PERKEMBANGAN ICT DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Makalah Ini Di Buat Guna Memenuhi Tugas Matakuliah PTI dan PLA

Dosen : Rahmat S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh :

Nama: Muhammad mahdi nurussalam

Nim: 245001

PROGRAM STUDI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

STIMIK DIPANEGARA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata pelajaran Agama Islam dan bertujuan untuk memberikan wawasan serta informasi yang relevan. Dalam penulisan ini, kami berusaha mengumpulkan sumber-sumber terpercaya agar hasil yang disajikan bisa bermanfaat.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Dengan bantuan dari berbagai pihak, baik dari bimbingan dosen, teman-teman, maupun literatur yang telah kami baca, kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, kami berharap makalah ini bisa memberikan kontribusi positif dalam memperluas pengetahuan kita semua. Kami juga berharap hasil dari penelitian dan pembahasan dalam makalah ini dapat berguna, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama proses penulisan.

Makassar, 24 septermber 2024

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 LATAR BELAKANG..... 3

1.2 RUMUSAN MASALAH..... 3

1.3 TUJUAN..... 4

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Peran teknologi ICT 6

2.2 Pengaruh ICT 8

2.3 KENDALA PENGGUNAAN ICT 7

2.4 MENJAGA KEMANAN DATA 10

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN..... 12

SARAN..... 12

DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ICT (Information and Communication Technology) dalam dunia pendidikan telah membawa revolusi besar dalam cara belajar dan mengajar. Dahulu, pendidikan sangat bergantung pada buku teks dan ruang kelas fisik, tetapi dengan adanya ICT, akses informasi menjadi lebih cepat, luas, dan fleksibel. Guru dan siswa kini dapat memanfaatkan berbagai alat digital seperti komputer, tablet, dan internet untuk mengakses sumber daya pendidikan global, mulai dari video tutorial, materi interaktif, hingga e-book. E-learning dan platform pendidikan online juga memungkinkan siswa belajar secara mandiri di mana saja dan kapan saja, melampaui batasan geografis dan waktu.

Tidak hanya memberikan akses ke sumber belajar, perkembangan ICT juga mendukung metode pembelajaran yang lebih kolaboratif dan interaktif. Teknologi seperti aplikasi diskusi online, media sosial, serta software manajemen kelas digital memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan berinteraksi dengan guru serta teman secara lebih dinamis. Dengan integrasi ICT, proses pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif, di mana setiap siswa dapat menyesuaikan kecepatan dan cara belajarnya sesuai kebutuhan. Perkembangan ini juga mendorong pendidikan yang lebih inklusif, karena siswa dengan kebutuhan khusus dapat dibantu oleh berbagai teknologi asisten.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknologi ICT membantu siswa dalam memahami pelajaran dengan lebih baik?
2. Bagaimana ICT mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi di kelas?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi guru dan siswa saat menggunakan teknologi dalam belajar?

4. Bagaimana keamanan data dan privasi siswa dapat dijaga dalam penggunaan alat pendidikan berbasis teknologi?

1.3 Tujuan

1. **Meningkatkan aksebilitas pendidikan**
2. Mengembangkan keterampilan digital siswa
3. Memperkuat interaksi dan kolaborasi siswa dengan guru
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran
5. Meningkatkan minat dan motivasi siswa

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Peran teknologi ICT dalam mendukung pemahaman siswa

2.1.1 Akses sumber daya yang luar biasa

Salah satu manfaat utama teknologi dalam pembelajaran kolaboratif adalah akses yang lebih mudah dan cepat ke sumber daya pendidikan. Siswa dan guru sekarang dapat mengakses materi pelajaran, buku teks digital, jurnal penelitian, dan sumber daya lainnya secara online. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah membagikan informasi, merujuk sumber daya yang relevan, dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu.

2.1.2 Komunikasi yang efisien

Teknologi telah mengubah cara guru dan siswa berkomunikasi satu sama lain. Platform pesan instan, email, dan forum online memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Siswa dapat dengan mudah berdiskusi tentang tugas, bertanya kepada guru, atau berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka tanpa harus bertatap muka. Ini meningkatkan fleksibilitas dan keterlibatan dalam proses pembelajaran.

2.1.3 Kolabirasi Antara-siswa

Berbagai alat dan aplikasi kolaborasi memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam proyek-proyek pembelajaran. Google Docs, Microsoft Teams, dan platform serupa memungkinkan siswa untuk membuat dokumen, presentasi, atau spreadsheet secara bersama-sama secara online. Ini memfasilitasi kerja tim, memperkuat keterampilan kolaborasi, dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja yang menghargai kemampuan berkolaborasi.

2.1.4 Pembelajaran jarak jauh

teknologi juga telah memungkinkan pembelajaran kolaboratif jarak jauh. Siswa dan guru tidak perlu berada di lokasi fisik yang sama untuk bekerja bersama. Video konferensi, webinar, dan platform e-learning memungkinkan kolaborasi lintas batas geografis. Ini memperluas peluang

belajar dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda.

2.1.5 Personalisasi pembelajaran

Teknologi juga mendukung personalisasi pembelajaran, yang dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih efektif. Guru dapat menggunakan data dan analitik untuk memahami kebutuhan individu siswa dan menyediakan materi yang sesuai. Ini memungkinkan siswa untuk bekerja dalam kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik.

2.1.6 Penilaian yang lebih interaktif

Dalam pembelajaran kolaboratif, penilaian yang melibatkan siswa dalam proses penilaian dapat menjadi lebih relevan. Teknologi memungkinkan siswa untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka secara online dan secara langsung melalui alat seperti rubrik digital. Ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif dan membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan mereka.

2.1.7 Membukan pintu pembelajaran global

Teknologi juga membuka pintu menuju pembelajaran global. Siswa dapat berkolaborasi dengan siswa dari seluruh dunia dalam proyek-proyek pembelajaran. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang masalah global, memahami perspektif yang beraneka ragam.

2.2 Pengaruh ICT terhadap metode belajar dan interaksi siswa di kelas

Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) memiliki dampak yang signifikan terhadap cara siswa belajar dan berinteraksi di kelas. Dalam penelitian yang dilakukan di SD Negeri 1 Palimanan Barat, penggunaan ICT sebagai media pengantar pembelajaran terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dengan memanfaatkan media audio-visual yang ditampilkan melalui proyektor, siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran. ICT berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan siswa dalam

belajar, mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, serta memperluas wawasan mereka tentang berbagai topik. Hal ini menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif, di mana siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar. Dengan demikian, ICT tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Selain itu, ICT juga mengubah cara siswa berinteraksi satu sama lain dan dengan guru. Penggunaan platform pembelajaran online dan aplikasi kolaboratif memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang sangat penting di era digital saat ini. Guru dapat menggunakan teknologi untuk memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif kepada siswa serta memfasilitasi diskusi yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran. Dengan demikian, ICT tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan keterampilan yang relevan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Integrasi ICT dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan menyeluruh bagi siswa.

2.3 Kendala dalam Penggunaan Teknologi oleh Guru dan Siswa dalam Proses pembelajaran

2.3.1 InfrasutrukturTeknologi

Salah satu tantangan utama dalam penerapan teknologi pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, masih belum memiliki akses perangkat keras seperti computer, tablet, atau perangkat multimedia lainnya. Selain itu, keterbatasan jaringan interet yang stabil dan cepat juga menjadi hambatan besar. Tanpa infrasturktur yang memadai, proses

pembelajaran berbasis teknologi tidak dapat berjalan optimal. Hal ini dapat menghambat perkembangan pendidikan di wilayah-wilayah tersebut.

Di samping itu, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan sendiri. Perangkat teknologi memerlukan perawatan berkala dan seringkali harus di perbaharui untuk tetap relevan dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Namun, banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan dana dan sumber daya untuk kebutuhan ini. Perlu adanya dukungan yang cukup dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi hal ini.

2.3.2 Kesiapan sumber daya manusia

Kompetensi guru dalam penggunaan teknologi pendidikan menjadi salah satu tantangan signifikan di Indonesia. Banyak guru yang belum terbiasa atau kurang terlatih dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Mereka membutuhkan pelatihan yang berkelanjutan untuk mengembangkan keterampilan digital dan pedagogi yang diperlukan. Tanpa pelatihan yang memadai, potensi teknologi sebagai alat bantu pendidikan tidak akan dapat dimaksimalkan, sehingga kualitas pembelajaran tetap stagnan.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Beberapa guru dan tenaga pendidik merasa enggan atau takut untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Biasanya, hal tersebut karena sudah terbiasa dengan metode pengajaran yang konvensional. Ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi dapat menghambat penerapan inovasi di dalam kelas. Oleh karena itu, program pendampingan yang intensif, sangat penting untuk membantu guru-guru beradaptasi dengan perubahan. Hal ini untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era digitalisasi pendidikan.

2.3.3 Aspek social dan budaya

Variasi kemampuan ekonomi antar keluarga siswa menjadi tantangan signifikan dalam penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak dapat membeli perangkat teknologi yang diperlukan, seperti laptop atau tablet. Hal tersebut menyebabkan mereka tertinggal dalam proses pembelajaran yang berbasis teknologi. Ketidakmampuan ini memperburuk kesenjangan pendidikan dan menciptakan disparitas yang lebih besar antara siswa yang mampu mengakses teknologi dengan yang tidak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang mendukung distribusi perangkat teknologi secara merata dan terjangkau bagi semua kalangan siswa.

Selain itu, budaya pembelajaran yang masih berpegang pada sistem pendidikan tradisional juga menjadi hambatan dalam penerapan teknologi baru. Metode pengajaran konvensional yang sudah mengakar kuat seringkali sulit diubah. Hal tersebut mengakibatkan adanya resistensi terhadap adopsi inovasi teknologi. Untuk mengubah paradigma belajar dan mengajar agar lebih terbuka terhadap teknologi, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manfaat teknologi dalam pendidikan. Ini termasuk mengintegrasikan teknologi secara bertahap dan memastikan semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam proses perubahan tersebut.

2.3.4 Konten dan Kurikulum

Ketersediaan konten digital yang memadai menjadi salah satu tantangan dalam penerapan teknologi pendidikan di Indonesia. Tidak semua materi pembelajaran tersedia dalam format digital. Akibatnya, dibutuhkan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan konten yang sesuai dengan kurikulum nasional. Pengembangan konten digital memerlukan kolaborasi antara ahli pendidikan, pengembang teknologi, dan para guru. Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa materi yang dihasilkan tidak hanya lengkap tetapi juga relevan dan menarik bagi siswa. Tanpa adanya konten

digital yang memadai, upaya untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran akan terhambat.

Selain itu, kurikulum yang terlalu kaku dan tidak fleksibel bisa menjadi penghalang dalam mengintegrasikan teknologi baru yang mungkin memerlukan pendekatan pengajaran yang berbeda. Kurikulum yang tidak memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi dapat menghambat guru dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kurikulum yang memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam proses pengajaran. Dengan demikian, teknologi dapat diintegrasikan secara efektif, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

2.4 Menjaga Keamanan Data dan Privasi Siswa dalam Era Pendidikan Berbasis Teknologi

2.4.1 Implementasi system keamanan yang kuat

- **Enkripsi Data: Pastikan semua data yng di proses dan disimpan menggunakan enkripsu yang kuat untuk melindungi informasi pribadi siswa dari akses tidak sah**

2.4.2 Pengawasan akses

- **Hak akses terbatas : Batassi hak akses hanya kepada pihak yang benar-benar perlu memiliki akses ke data siswa. Atur izin yang tepat dan moditor aktivitas pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan**

2.4.3 Transparansi dan control data

- **Transparansi penggunaan data :** jelaskan secara transparan kepada siswa dan orang tua bagaimana data mereka di gugnakan dan

disimpan. Berikan control kepada mereka dalam mengelola informasi pribadi mereka sendiri

2.4.4 Monitoring aktivitas

- **Monitoring aktivitas pengguna :** Monitor aktivitas pengguna secara rutin untuk mendeteksi potensi gangguan atau penyalahgunaan dat. Gunakan tools monitoring yang canggih untuk deteksi awal serangan siber.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membawa dampak signifikan dalam dunia pendidikan, mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi. Akses yang lebih mudah ke sumber daya pendidikan, metode pembelajaran yang lebih interaktif, serta kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif merupakan beberapa keuntungan yang dihadirkan oleh ICT. Dengan teknologi, siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar, dan membangun keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses internet, dan kurangnya pelatihan untuk guru dan siswa menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan ICT secara efektif di kelas. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan, perlu ada upaya kolaboratif dari semua pihak—termasuk pemerintah, sekolah, dan komunitas—untuk menyediakan fasilitas yang memadai, pelatihan yang tepat, dan dukungan yang berkelanjutan. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, manfaat ICT dalam pendidikan dapat dioptimalkan dan diakses oleh semua siswa secara merata.

Saran

Dalam rangka memaksimalkan manfaat teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan, disarankan agar sekolah dan lembaga pendidikan menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru dan siswa tentang penggunaan teknologi. Ini termasuk pelatihan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya digital, serta keterampilan kolaborasi di platform online. Selain itu, penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah, seperti penyediaan perangkat keras dan akses internet yang stabil, agar semua siswa dapat belajar dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Farana, D. E., Wiranto, A., & Kalimah, S. (2021). Memanfaatkan Media ICT dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era Human Society 5.0. Dalam Prosiding dan Web Seminar (Webinar) “Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society 5.0” (hlm. 137-141). Cirebon: Universitas Muhammadiyah Cirebon.

Mitra Berdaya. (2024). *Tantangan dalam Menerapkan Teknologi Pendidikan yang Memadai untuk Mendukung Proses Pembelajaran*. Diakses dari https://mitraberdaya.id/id/news-information/tantangan-dalam-menerapkan-teknologi-pendidikan

Universitas Mahakarya Asia. (2024). *Bagaimana Teknologi Meningkatkan Pembelajaran Kolaboratif di Kelas*. Diakses dari https://blog.unmaha.ac.id/bagaimana-teknologi-meningkatkan-pembelajaran-kolaboratif-di-kelas/